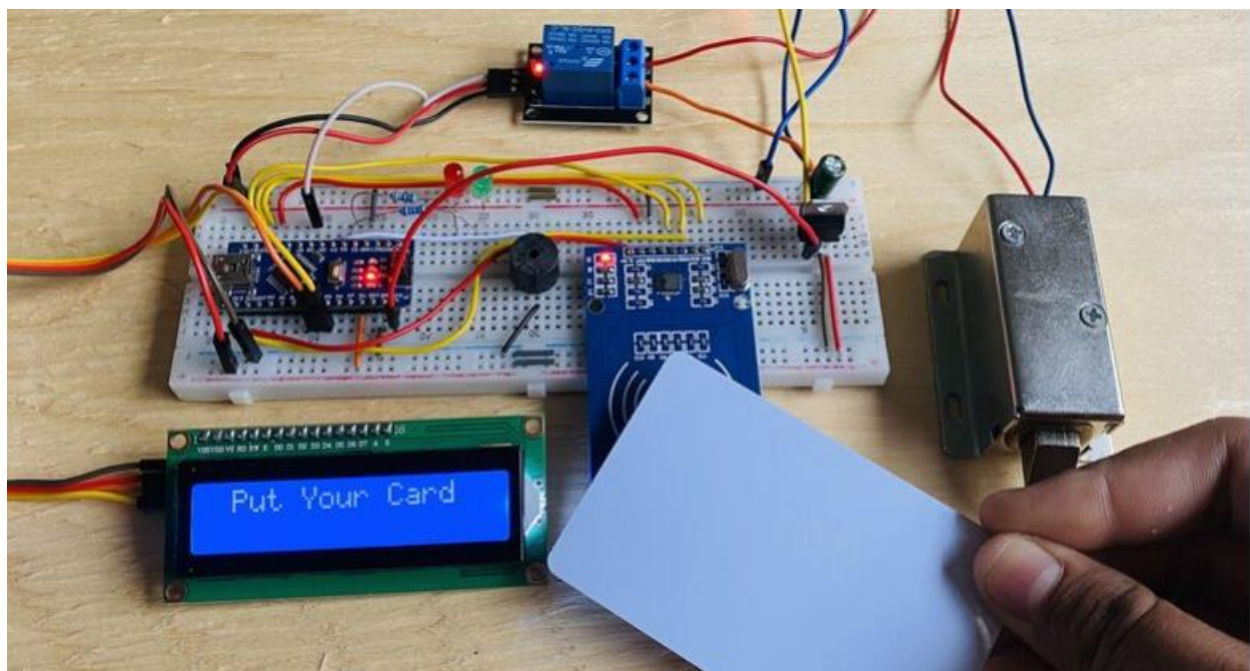


RFID СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”- ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Компјутерско инженерство и технологии

СЕМИНАРСКА РАБОТА
RFID систем за контрола на пристап



Изработиле:

Мерсие Адемова, број на индекс:102856

Виктор Медарски, број на индекс:102830

Никола Стојанов, број на индекс:102819

Ментори:

Доц-Др. Душан Биков

Проф.-Др. Александра Илиевска

Штип, Јуни 2026

Предговор

Современите вградени системи претставуваат спој на хардвер, софтвер и комуникациски технологии кои заеднички овозможуваат реализација на интелигентни системи за автоматизација и контрола. Една од нивните најчести примени е контролата на пристап, каде преку идентификација на корисниците се овозможува безбедно управување со физички ресурси и ограничување на пристапот до заштитени простории.

Идејата за развој на RFID систем за контрола на пристапот произлезе од потребата практично да се применат знаењата стекнати на студиите и да се изгради проект кој нема да остане само демонстрација на поединечни технологии, туку ќе претставува функционална инженерска целина. Наместо развој на два независни проекти, беше изработен пристап на континуирано унапредување на истиот систем, при што секоја нова верзија претставува логично продолжение на претходната.

Првата верзија на проектот е реализирана во рамките на предметот **Мобилни и безжични мрежи**, каде акцентот е ставен на RFID технологијата, безжичната комуникација и основната логика на системот за идентификација и контрола на пристап. За потребите на оваа реализација, отворањето на вратата е симулирано со серво мотор, кој овозможува едноставна и јасна демонстрација на принципот на работа без дополнителна сложеност во изведбата.

Втората верзија на проектот претставува негова надградба и е анализирана од аспект на предметот **Микрокомпјутерски системи**. Во оваа фаза системот преминува од демонстрациски модел кон лабораториска имплементација преку воведување на релеј модул, електрична брава и модул за реално време DS3231. На тој начин проектот добива нова архитектура и дополнителни функционалности, при што внимателно се насочува кон организацијата на микрокомпјутерскиот систем, комуникацијата помеѓу хардверските компоненти и нивната интеграција во единствен функционален систем.

Поврзаноста на двата предмета овозможува истиот проект да биде анализиран од две различни инженерски перспективи. Додека првата верзија го објаснува начинот на функционирање на RFID комуникацијата и процесот на автентикација, втората верзија ја разгледува архитектурата на системот, обработката на податоците, временската синхронизација и управувањето со реални електро механички извршни елементи. На тој

начин се добива комплетен приказ на процесот на развој на еден вграден систем – од иницијална идеја и функционален прототип, до негово понатамошно проширување и доближување до практична примена.

Основната мотивација за изработка на овој проект е да се прикаже дека инженерскиот развој претставува континуиран процес на надградување, оптимизација и интеграција. Наместо секој проект да претставува изолирана целина, постојниот систем може постепено да се проширува со нови функционалности, нови хардверски компоненти и покомплексни алгоритми, при што секоја нова верзија претставува природно продолжение на претходната. Ваквиот пристап не само што овозможува подобро разбирање на современите вградени системи, туку ја поттикнува и инженерската практика на повторна употреба, модуларност и системско размислување, кои претставуваат основни принципи при развојот на современи техники решенија.

СОДРЖИНА

1. ВОВЕД.....	10
2. ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО СИСТЕМОТ.....	13
2.1. ARDUINO UNO – ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА.....	13
2.2. RFID ЧИТАЧ RC522.....	14
2.3. RFID ТАГ СО ПРИВРЗОК (ПАСИВЕН RFID НОСАЧ)	15
2.4. СЕРВО МОТОР (SG90) – АКТУАТОР НА СИСТЕМОТ.....	17
2.5. SERIAL MONITOR – КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС	17
2.6. ПОВРЗУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ.....	18
3. СОФТВЕРСКА АРХИТЕКТУРА.....	19
3.1. РАЗВОЈНА ОКОЛИНА	19
3.2. КОРИСТЕНИ БИБЛИОТЕКИ.....	19
3.3. СТРУКТУРА НА ПРОГРАМСКИОТ КОД	20
3.4. ПРОГРАМСКИ КОД СО КОМЕНТАРИ	21
4. ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ	24
5. РЕЗУЛТАТИ	27
6. ТЕСТ СЦЕНАРИЈА	29
7. МОЖНИ НАДГРАДБИ НА СИСТЕМОТ	30
8. ЗАКЛУЧОК.....	32
9. ВОВЕД.....	34
10. ХАРДВЕРСКИ КОМПОНЕНТИ ВО НАДГРАДЕНИОТ СИСТЕМ	36
10.1. ARDUINO UNO – ПРОЦЕСОРСКА И КОНТРОЛНА ЕДИНИЦА	37
10.2. RFID RC522 – ВЛЕЗЕН СЕНЗОРСКИ МОДУЛ.....	38
10.3. DS3231 RTC – ВРЕМЕНСКИ БАЗИРАН ПОДСИСТЕМ	38
10.4. RELAY МОДУЛ 5V – ЕЛЕКТРИЧЕН ИНТЕРФЕЈС ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТОВАР.....	39
10.5. ЕЛЕКТРИЧНА БРАВА – КРАЕН ИЗВРШЕН ЕЛЕМЕНТ	40
10.6. СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА	40
11. АРХИТЕКТУРА НА НАДГРАДЕНИОТ СИСТЕМ.....	42
12. ПРОГРАМСКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАДГРАДЕНИОТ СИСТЕМ.....	43
12.1. РАЗВОЈНА ОКОЛИНА	43
12.2. КОРИСТЕНИ БИБЛИОТЕКИ	43
12.3. ДЕФИНИРАЊЕ НА ПИНОВИ И ОБЈЕКТИ	44
12.4. ДЕФИНИРАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНИ КАРТИЧКИ И КОРИСНИЦИ	45
12.5. ИНИЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА СИСТЕМОТ.....	46
12.6. ГЛАВНА ПРОГРАМСКА ЈАМКА.....	47
12.7. ПРОВЕРКА НА UID И МАПИРАЊЕ КОН КОРИСНИК	47
12.8. ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО SERIAL MONITOR.....	48
12.9. УПРАВУВАЊЕ СО РЕЛЕЈОТ И ЕЛЕКТРИЧНАТА БРАВА.....	49
12.10. ЗАВРШУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈАТА СО КАРТИЧКАТА	50

12.11 Поврзаност помеѓу софтверот и хардверот	50
13. ТЕСТИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ	56
14. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА	58
14.1 Анализа на функционалноста	58
14.2 Ограничувања на системот	58
14.3 Стабилност на системот	59
14.4 Брзина на работа	59
14.5 Практична примена	59
15. ЗАКЛУЧОК.....	61
16. ЛИТЕРАТУРА.....	62

ПРВ ДЕЛ

RFID систем за контрола на пристап со Arduino и серво мотор

1. Вовед

Развојот на вградени системи за контрола на пристап претставува значаен дел од современите информатички и електронски системи, особено во контекст каде е потребно автоматизирано, сигурно и повторливо управување со физички ресурси. Таквите системи се среќаваат во индустриски објекти, образовни институции, деловни простории и приватни домови, при што нивната основна задача е идентификација на корисници и донесување одлука за дозволување или одбивање на пристап.

Оваа семинарска работа го разгледува дизајнот и имплементацијата на еден таков систем за контрола на пристап, базиран на RFID технологија и микроконтролерска платформа Arduino. Проектот е развиен како практичен пример што ги поврзува концептите од вградените системи, безжичната комуникација, дигиталната логика и управувањето со актуатори, при што фокусот е ставен на јасно разбирање на начинот на функционирање на секој поединечен дел и нивната меѓусебна интеракција. Семинарската е изработена да служи како документација и спецификација за оваа практична проектна задача по предметот Мобилни и безжични мрежи, кој се изучува како изборен предмет во 5ти семестар, III година, на Факултетот за Информатика, насока Компјутерско инженерство и технологии при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Во воведниот дел од семинарската работа се поставува контекстот на проблемот што се решава и се објаснува зошто системите за контрола на пристап претставуваат релевантна и практична инженерска задача. Потоа се дефинира целта на проектот и се појаснува опсегот на неговата реализација, со јасно разграничување помеѓу функционалностите кои се имплементирани и оние кои свесно се изоставени поради технички или концептуални ограничувања.

Во следните поглавја се дава детален опис на хардверските компоненти кои се користени во проектот. Секоја компонента е разгледана од аспект на нејзината улога во системот, начинот на работа и причините за нејзиниот избор, при што за секоја од нив се дискутираат и можни алтернативи, заедно со нивните предности и недостатоци во однос на конкретната примена.

По хардверскиот дел, семинарската работа се насочува кон софтверската архитектура на системот. Во овој дел се опишува развојната околина, употребените библиотеки и структурата на програмскиот код. Посебно внимание е посветено на логиката за обработка на RFID податоците, валидацијата на корисничките идентификатори и управувањето со серво моторот како извршен елемент на системот. Програмскиот код е прикажан во целост и детално коментиран со цел да се обезбеди целосна разбирливост на неговото функционирање.

Понатаму, во посебна глава се анализира функционирањето на системот од физички аспект. Тука се разгледуваат основните принципи на безжичната комуникација кај RFID технологијата, електромагнетната индукција, како и механичките и динамичките аспекти поврзани со работата на серво моторот. Овој дел има за цел да го поврзе апстрактниот програмски модел со реалните физички процеси кои се одвиваат во системот.

На крајот од првиот дел на семинарската работа се презентирани резултатите од тестирањето на системот преку различни сценарија на употреба, при што се анализира неговото однесување во услови на дозволен и недозволен пристап. Дополнително, се дискутираат можни идни надградби и подобрувања на системот, кои би ја зголемиле неговата функционалност и применливост. Првиот дел од семинарската работа завршува со заклучок во кој се сумираат стекнатите сознанија и се истакнува образовната и практичната вредност на развојот на ваков тип инженерски проекти.

Развојот на проектот е реализиран преку постепена интеграција на хардверските и софтверските компоненти, при што секој дел е тестиран независно пред финалната интеграција во целиот систем.

2. Хардверски компоненти во системот

Секој вграден систем, без разлика на неговата сложеност, претставува комбинација од внимателно избрани хардверски компоненти кои заеднички извршуваат јасно дефинирана функција. Во контекст на системите за контрола на пристап, изборот на компонентите директно влијае врз сигурноста, стабилноста, скалабилноста и образовната вредност на проектот.

Во овој проект се користени ограничен број компоненти, со цел архитектурата на системот да остане јасна и разбирлива, а фокусот да биде ставен на основните принципи на идентификација, одлучување и управување со физички извршни елементи. Секоја од компонентите има јасно дефинирана улога во системот и е избрана врз основа на нејзината достапност, компатибилност со Arduino платформата и соодветноста за едукативна примена.

Во продолжение следи детален опис на секоја употребена компонента, начинот на нејзиното функционирање, како и дискусија за можни алтернативи и причините за изборот на конкретното решение.

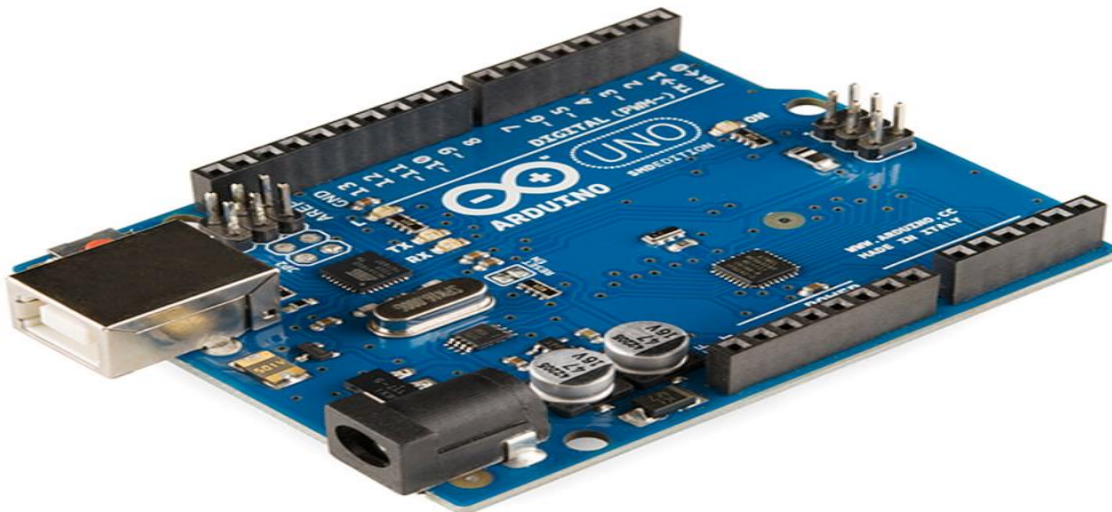
2.1. Arduino UNO – централна контролна единица

Arduino UNO претставува микроконтролерска платформа базирана на ATmega328P микроконтролер и служи како централна контролна единица на системот. Неговата основна улога е да ги обработува податоците добиени од RFID читачот, да ја спроведе логиката за валидација на корисниците и да управува со серво моторот како актуатор.

Arduino UNO располага со дигитални и аналогни влезно – излезни пинови, поддршка за повеќе комуникациски протоколи (SPI, I2C, UART) и доволна процесорска моќ за реализација на ваков тип апликации. Дополнително, платформата е широко поддржана од заедницата, што овозможува користење на стабилни библиотеки и голем број примери.

Како алтернатива можат да се користат Arduino Nano, Arduino Mega или ESP32. Arduino Nano нуди помала физичка големина, но со слични функционалности, додека Arduino Mega обезбедува повеќе влезно – излезни пинови, што би било корисно кај посложени системи. ESP32, пак, нуди вградена безжична комуникација (Wi-Fi и Bluetooth), но ја зголемува сложеноста на системот и не е неопходен за основна контрола на пристап.

Arduino UNO е избран поради неговата едноставност, стабилност и соодветност за едукативни проекти каде фокусот е на разбирање на основните принципи, а не на максимална функционалност.



Слика 1: Arduino UNO

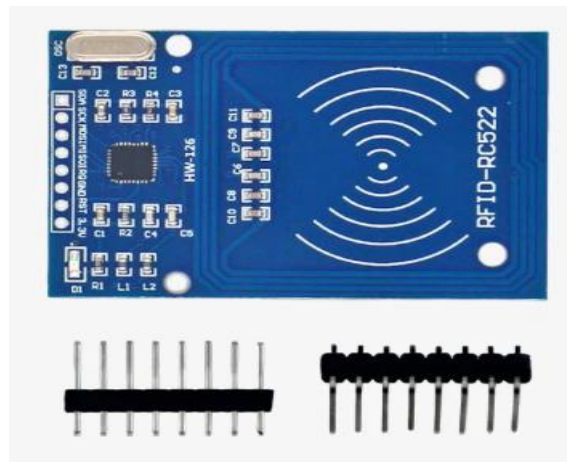
2.2. RFID читач RC522

RFID читачот RC522 претставува клучна компонента за идентификација на корисниците во системот. Тој работи на фреквенција од 13.56 MHz и поддржува комуникација со пасивни RFID картички и тагови кои содржат уникатен идентификациски број (UID).

RC522 комуницира со Arduino преку SPI протокол, што овозможува брз и сигурен пренос на податоци. При приближување на RFID картичка, читачот генерира електромагнетно поле кое ја напојува картичката и овозможува размена на податоци без физички контакт.

Алтернативни RFID решенија вклучуваат PN532 модули, кои поддржуваат дополнителни протоколи (I2C, UART) и NFC функционалности. Сепак, тие се поскапи и концептуално покомплексни за основна примена.

RC522 е избран поради неговата ниска цена, лесна интеграција со Arduino и доволна функционалност за реализирање на систем за контрола на пристап базиран на UID валидација.



Слика 2: RFID RC522

2.3. RFID таг со приврзок (пасивен RFID носач)

Во рамките на овој проект, наместо класична RFID картичка, се користи пасивен RFID таг во форма на приврзок (key fob). Функционално, овој тип на RFID носач е еквивалент на RFID картичка. Бидејќи и двата содржат вградено интегрирано коло со уникатен идентификатор (UID) и антена за безжична комуникација.

RFID приврзокот работи на фреквенција од 13.56 MHz и не поседува сопствен извор на напојување. Тој се активира исклучиво преку електромагнетното поле генерирано од RFID читачот RC522. При приближување до читачот, во антената на приврзокот се индуцира електричен напон, кој овозможува краткотрајно напојување на интегрираното коло и пренос на UID кон читачот.

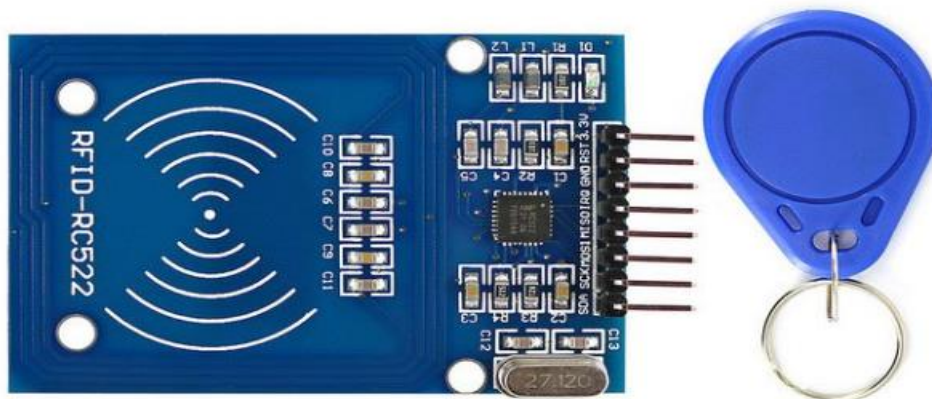
Во системот за контрола на пристап, RFID приврзокот ја има улогата на идентификациски медиум, односно дигитален клуч. Неговиот UID се споредува со

претходно дефинирана листа на дозволени идентификатори во микроконтролерот, врз основа на што системот донесува одлука за дозволување или одбивање на пристап.

Предности на RFID приврзокот се неговата форма и практичност за секојдневна употреба, помала веројатност за механичко оштетување во споредба со тенки картички, лесна интеграција со приврзок за клучеви и идентична функционалност со RFID картичките од ист тип.

Како алтернатива можат да се користат класични RFID картички (ISO/IEC 14443), NFC картички, мобилни уреди со NFC поддршка. Сепак, овие алтернативи или не нудат значајна функционална предност за целите на проектот, или воведуваат дополнителна сложеност во имплементацијата.

RFID приврзокот е избран поради неговата практичност, робусност и јасна демонстрација на принципите на безжична идентификација, без потреба од дополнителни конфигурации или сложени протоколи.



Слика 3: RFID RC522 и RFID таг со приврзок

2.4. Серво мотор (SG90) – актуатор на системот

Серво моторот претставува извршен елемент кој ја симулира механичката акција на отварање и затварање на врата. Во овој проект, серво моторот е управуван преку PWM сигнал генериран од Arduino, при што аголот на ротација директно зависи од ширината на импулсот. Серво моторите се карактеризираат со

прецизна контрола на позицијата, што ги прави погодни за апликации каде е потребна контролирана механичка реакција како одговор на логичка одлука.

Како алтернатива можат да се користат DC мотори со енкодери или чекорни мотори. Сепак, тие бараат дополнителна електроника и покомплексна контрола, што не е неопходно за целите на овој проект.

Серво моторот е избран поради неговата едноставност и директна компатибилност со Arduino платформата.



Слика 4: Серво мотор SG90

2.5. Serial Monitor – кориснички интерфејс

Serial Monitor од Arduino IDE служи како единствен кориснички интерфејс во системот. Преку него се прикажуваат информативни пораки за статусот на системот, прочитаниот UID и резултатот од проверката на пристапот. Иако Serial Monitor не претставува класичен кориснички интерфејс, тој е исклучително корисен за тестирање, дебагирање и анализа на однесувањето на системот во реално време.

Како алтернатива може да се користи LCD дисплеј, LED индикатори или звучна сигнализација. Сепак, нивното користење би довело дополнителен хардвер и би го поместило фокусот од основната логика на системот.

Serial Monitor е избран поради неговата едноставност и способност јасно да ја прикаже внатрешната логика и одлуките на системот.

2.6. Поврзување на компонентите

RC522 пин	Arduino UNO пин	Опис
SDA(SS)	D10	Избор на SPI уред
SCK	D13	Тактен сигнал
MOSI	D11	Податоци од Arduino кон RFID
MISO	D12	Податоци од RFID кон Arduino
RST	D9	Reset сигнал
3.3V	3.3V	Напојување
GND	GND	Заедничка маса

Табела 1: Поврзување на RFID RC522 со Arduino UNO

! ЗАБЕЛЕШКА: RFID RC522 модулот работи исклучиво на 3.3V. поврзување на 5V може да доведе до оштетување на модулот.

Боја на жица	Функција	Arduino пин
Жолта	Signal (PWM)	D6
Црвена	+5V	5V
Кафеава	GND	GND

Табела 2: Поврзување на серво мотор со Arduino UNO

3. Софтверска архитектура

3.1. Развојна околина

Развојот на софтверскиот дел од системот е реализиран со користење на Arduino IDE, официјалната интегрирана развојна околина на Arduino платформата. Arduino IDE овозможува едноставно пишување, компајлирање и поставување на програмски код на микроконтролерот, како и директна комуникација со хардверот преку USB интерфејс. Како што веќе беше напоменато, како кориснички интерфејс во овој проект се користи Serial Monitor, кој овозможува текстуална комуникација помеѓу контролерот и корисникот.

3.2. Користени библиотеки

Софтверската имплементација се базира на неколку стандардни и специјализирани Arduino библиотеки кои апстрахираат сложени хардверски детали и овозможуваат појасна и поорганизирана програмска логика.

Библиотеката SPI.h овозможува комуникација преку SPI (Serial Peripheral Interface) протокол. SPI е синхрон сериски комуникациски протокол кој се користи за брз пренос на податоци помеѓу микроконтролерот и периферните уреди.

RFID модулот MFRC522 користи SPI комуникација бидејќи овој протокол овозможува сигурен и брз пренос на податоци, што е особено важно при читање на UID од RFID картичките. SPI комуникацијата се реализира преку посебни пинови за пренос на податоци (MOSI и MISO), часовен сигнал (SCK) и селекција на уред (SS).

Библиотеката MRFC522.h е наменета за работа со RFID модулот MFRC522. Таа обезбедува функции за иницијализација на модулот, детекција на RFID картички, читање на нивниот UID и управување со криптографските механизми на комуникација.

Оваа библиотека апстрахира голем дел од хардверските операции на ниско ниво, како што се директна работа со регистрите на RFID чипот и управување со

комуникациските рамки. На тој начин, програмерот може да се фокусира на логиката на системот, наместо на деталите на физичката комуникација.

Библиотеката `Servo.h` овозможува лесно управување со серво мотори преку PWM (Pulse Width Modulation) сигнал. PWM сигналот претставува дигитален сигнал со променлива ширина на активниот импулс, кој се користи за контрола на аголот на ротација на серво моторот.

Со користење на оваа библиотека, серво моторот може да се постави на одреден агол со едноставен функциски повик, без потреба од рачно генерирање на PWM сигналот.

3.3. Структура на програмскиот код

Програмскиот код е структуриран на начин кој овозможува јасна поделба на одговорностите и лесно следење на логиката на системот. Во глобалниот дел се дефинирани пиновите, се креираат објектите за RFID модулот и серво моторот, како и UID вредностите на дозволените картички.

Функцијата **`setup()`** служи за иницијализација, односно ја подготвува целокупната работна околина на системот. Таа обезбедува сите компоненти да бидат во позната и стабилна состојба пред започнување на главната логика. Во неа се стартува Serial комуникацијата, се иницијализира SPI интерфејсот, се активира RFID модулот и се поставува почетната позиција на серво моторот.

Функцијата **`loop()`** претставува главен извршен циклус на програмата, која континуирано го надгледува системот и реагира на настани. Во неа се проверува присуство на RFID картичка, се чита UID вредноста, се врши споредба со дозволените UID вредности и врз основа на резултатот се превзема соодветна акција.

Текот на извршувањето може да се опише како: **Иницијализација → Детекција на картичка → Читање UID → Споредба → Активирање на серво мотор или одбивање на пристап.**

3.4. Програмски код со коментари

Во продолжение ќе биде прикажан целосен програмски код на системот. Коментарите во кодот имаат објаснувачка улога и претставуваат составен дел од документацијата, бидејќи го поврзуваат програмскиот тек со функционалностите на системот.

```
#include <SPI.h>          // SPI комуникација (RFID користи SPI)
#include <MFRC522.h>       // RFID MFRC522 библиотека
#include <Servo.h>         // Библиотека за серво мотор

/* ===== PIN DEFINITIONS ===== */
// SS (SDA) пин за RFID модулот
#define SS_PIN    10
// RESET пин за RFID модулот
#define RST_PIN    9
// Пин на кој е поврзан серво моторот
#define SERVO_PIN  6

// Креирање RFID објект
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
// Креирање серво објект
Servo myServo;

/* ===== ALLOWED UIDS ===== */
// UID на првата дозволена RFID картичка
byte uid1[4] = {0xD3, 0xF5, 0xD1, 0x13};
// UID на втората дозволена RFID картичка
byte uid2[4] = {0xDA, 0x90, 0x1A, 0x0B};

/* ===== SETUP ===== */
void setup() {
    // Старт на Serial Monitor
    Serial.begin(9600);
    delay(500);

    // Информативни пораки
    Serial.println("RFID систем стартуван...");
    Serial.println("Приближи картичка");

    // Старт SPI комуникацијата
    SPI.begin();
    // Иницијализација на RFID модулот
```

```

rfid.PCD_Init();

// Поврзување на серво моторот
myServo.attach(SERVO_PIN);
//Серво моторот стартува во затворена позиција
myServo.write(0);
}

/* ===== LOOP ===== */
void loop() {

    // Ако нема нова RFID картичка → излези од loop
    if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;

    // Ако не може да се прочита UID → излези
    if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

    // Испис на UID во Serial Monitor
    Serial.print("UID: ");
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
        // Ако хекс бројот е помал од 0x10, додади 0 за формат
        if (rfid.uid.uidByte[i] < 0x10) Serial.print("0");
        Serial.print(rfid.uid.uidByte[i], HEX);
        Serial.print(" ");
    }
    Serial.println();

    // Променливи за проверка дали UID се совпаѓа
    bool match2 = true;

    // Проверка дали UID е ист со некој од дозволените
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++) {
        if (rfid.uid.uidByte[i] != uid1[i]) match1 = false;
        if (rfid.uid.uidByte[i] != uid2[i]) match2 = false;
    }

    // Ако има совпаѓање со било која картичка
    if (match1 || match2) {
        Serial.println("ПРИСТАП ДОЗВОЛЕН");

        // Отварање на серво моторот (0 → 90 степени)
        for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 2) {
            myServo.write(pos);
            delay(15);
        }
    }
}

```

```

// Серво моторот останува отворен 3 секунди
delay(3000);

// Затварање на серво моторот (90 → 0 степени)
for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 2) {
    myServo.write(pos);
    delay(15);
}

} else {
    // Ако UID не е дозволен
    Serial.println("ПРИСТАП ОДБИЕН");
}

// Подготовка за следна картичка
Serial.println("ПРИБЛИЖИ КАРТИЧКА");
Serial.println("-----");

// Запирање на комуникацијата со тековната картичка
rfid.PICC_HaltA();
rfid.PCD_StopCrypto1();
}

```

4. Функционирање на системот

Иако системот за контрола на пристап е управуван преку софтвер и логички услови, неговото реално функционирање е неразделно поврзано со физичките процеси кои се одвиваат на ниво на електромагнетни полиња, електрични сигнали и механичко движење. Во оваа глава се анализира начинот на кој апстрактните програмски инструкции се манифестираат како конкретни физички појави, со посебен фокус на RFID комуникацијата и работата на серво моторот.

RFID системот што се користи во проектот функционира на фреквенција од 13.56 MHz, што припаѓа на високофреквентниот (HF) опсег. Комуникацијата помеѓу RFID читачот (MFRC522) и RFID картичката се базира на принципот на електромагнетна индукција, а не на класичен радиобранов пренос на далечина.

RFID читачот генерира наизменично електромагнетно поле преку својата антена. Кога пасивната RFID картичка се наоѓа во ова поле, во нејзината вградена намотка се индуцира електричен напон. Овој напон служи како извор на енергија за микрочипот во картичката, кој инаку нема сопствено напојување.

Откако картичката ќе се напои, таа го испраќа својот уникатен идентификатор (UID) назад кон читачот преку модулација на електромагнетното поле, процес познат како load modulation. На овој начин се остварува двонасочна комуникација помеѓу читачот и картичката, иако картичката е пасивна компонента.

Од физички аспект, ова значи дека опсегот на работа е ограничен (неколку сантиметри), позицијата и ориентацијата на картичката во однос на антената имаат влијание врз успешноста на комуникацијата, системот е релативно отпорен на интерференции од далечни извори, што го прави погоден за контрола на пристап.

Откако MFRC522 модулот ќе ја детектира картичката и ќе го прочита UID, податоците се пренесуваат до микроконтролерот преку SPI комуникацискиот протокол. На физичко ниво, SPI претставува синхрон сериски пренос на податоци

преку повеќе линии (MISO, MOSI, SCK и SS), каде што секоја логичка состојба е претставена со конкретно напонско ниво.

Микроконтролерот ги прима овие сигнали, ги интерпретира како дигитални вредности и ги обработува преку софтверската логика. На овој начин, физичкиот процес на електромагнетна интеракција се трансформира во апстрактна програмска одлука: дали прочитаниот UID одговара на дозволен корисник или не.

Серво моторот во системот претставува актуатор, односно елемент кој ја претвора електричната и логичката контрола во механичко движење. Управувањето со серво моторот се врши преку PWM (Pulse Width Modulation) сигнал, кој се генерира од микроконтролерот.

PWM сигналот е периодичен дигитален сигнал со фиксна фреквенција, при што информацијата се пренесува преку ширината на импулсот, односно преку т.н. duty cycle. Кај серво моторите, ширината на импулсот директно кореспондира со аголот на ротација на излезната оска.

Во конкретниот проект PWM импулсите се користат за позиционирање на серво моторот во затворена или отворена положба, аголот на ротација се менува постепено, што резултира со мажно механичко движење, кое пак симболизира физичко отворање или затварање на пристап.

Од механички аспект, серво моторот содржи вграден редуктор и повратна спрега (feedback) која овозможува прецизна контрола на позицијата. Движењето на моторот е ограничено на одреден аголен опсег, што е соодветно за апликации како контрола на врати, брави или бариери.

Динамичките карактеристики на системот, како што се брзината на ротација и времето на задржување во отворена позиција, се контролираат софтверски преку временски доцнења. Ова претставува директен пример за интеракција помеѓу софтверската логика и физичкото однесување на системот.

Оваа анализа покажува дека системот не е само збир на програмски инструкции, туку интегриран вграден систем во кој секоја софтверска одлука има јасна

физичка последица. Прочитаниот UID, логичката проверка и PWM сигналот претставуваат различни нивоа на апстракција на ист процес, кои заедно резултираат со контролирано и предвидливо физичко однесување на системот.

Со ова, апстрактниот програмски модел се поврзува со реалните електромагнетни, електрични и механички процеси, што е суштинска карактеристика на секој вграден систем.

5. Резултати

Интеграцијата на хардверот и софтверот во овој RFID систем за контрола на пристап се реализира преку јасна и директна кореспонденција помеѓу физичките настани и програмската логика што ги обработува. Системот функционира како реактивен вграден систем, каде што секоја акција на корисникот иницира низа од последователни процеси кои завршуваат со механичка реакција.

Работата на системот започнува со физичка интеракција – приближување на RFID картичката кон антената на RFID читачот. Во тој момент, на хардверско ниво се воспоставува безжична комуникација помеѓу картичката и читачот преку електромагнетно поле. Оваа интеракција резултира со појава на дигитални податоци на излезот од RFID модулот, кои преку SPI комуникацискиот протокол се пренесуваат кон микроконтролерот.

Од софтверска гледна точка, микроконтролерот континуирано се наоѓа во состојба на чекање, при што во главната програмска јамка периодично проверува дали е детектирана нова картичка. Во моментот кога RFID модулот сигнализира присуство на картичка и успешно го чита нејзиниот UID, податоците преминуваат од хардверски сигнал во програмска структура достапна за понатамошна обработка.

Следниот чекор е логичката анализа на добиениот UID. Софтверот ја споредува прочитаната вредност со однапред дефинирани идентификатори сместени во меморијата на микроконтролерот. Оваа фаза претставува јадро на системот, бидејќи токму тука се носи одлуката за дозволување или одбивање на пристап. Одлуката е чисто софтверска, но нејзините последици се целосно физички.

Кога системот ќе утврди дека пристапот е дозволен, софтверот генерира PWM сигнал на излезниот пин поврзан со серво моторот. Овој сигнал не претставува апстрактна серверска команда, туку конкретна електрична форма која го контролира аголот на ротација на моторот. На тој начин, програмската одлука се трансформира во механичко движење – отворање на врата или брва.

По истекот на дефинираното време, софтверот ја менува состојбата на PWM сигналот, со што серво моторот се враќа во почетната позиција. Овој циклус ја затвара повратната јамка на системот: од физички настан, преку софтверска обработка, до физичка реакција.

Важно е да се нагласи дека интеграцијата не се состои само во тоа што компонентите се поврзани со жици, туку во тоа што секоја хардверска состојба има јасна софтверска интерпретација, а секоја софтверска одлука има предвидлив физички аспект. Токму оваа синхронизација помеѓу кодот и реалниот свет го прави системот стабилен, повторлив и лесно скалабилен.

6. Тест сценарија

1. Основно сценарио: Читање на картичка	
Цел:	Да се провери дали хардверот и софтверот комуницираат коректно при приближување на картичка.
Предуслови:	• Системот е вклучен • Читачот е иницијализиран • Софтверската апликација е активна и слуша на соодветниот интерфејс
Чекори:	1. Корисникот ја приближува картичката со приврзок до читачот 2. Читачот го детектира UID на картичката 3. UID се испраќа до микроконтролерот 4. Микроконтролерот го пренесува UID до софтверскиот слој 5. Софтверот го обработува примениот идентификатор
Очекуван резултат:	• UID е успешно прочитан • Нема губење на податоци • Се добива повратна информација во форма на текстуална порака во Serial Monitor

Табела 3: Основно сценарио: Читање на картичка

2. Сценарио: Автентикација на валидна картичка	
Цел:	Да се провери системот правилно препознава дозволена картичка
Предуслови:	• UID на картичката е регистриран • Системот е во нормален работен режим
Чекори:	1. Картичката се приближува до читачот 2. UID се чита и се испраќа до софтверот 3. Софтверот го споредува UID со листата на идентификатори во програмата 4. Се донесува одлука за дозвола
Очекуван резултат:	• Картичката се означува како валидна • Се активира дозволена акција (отклучување/ пристап)

Табела 4: Сценарио: Автентикација на валидна картичка

3. Сценарио: Невалидна картичка	
Цел:	Да се провери однесувањето на системот при неовластен пристап
Предуслови:	• Картичката не е евидентирана • Системот е активен
Чекори:	1. Непозната картичка се доближува до читачот 2. UID се чита и се обработува 3. Софтверот не пронаоѓа совпаѓање
Очекуван резултат:	• Пристапот се одбива • Не се активира никаква заштитна функција

Табела 5: Сценарио: Брзо повторно читање на иста картичка

7. Можни надградби на системот

Иако имплементираниот систем ги исполнува основните барања за контрола на пристап преку RFID автентикација и механичка активација, неговата архитектура овозможува релативно лесно проширување. Надградбите може да се класифицираат во неколку категории: проширување на корисничкиот капацитет, перзистентност на податоците, подобрување на безбедоносно ниво, подобрување на корисничкото искуство и проширување на системската повратна информација.

Проширување на корисничкиот капацитет: Во основната имплементација е користен ограничен број UID вредности запишани директно во програмскиот код. Системот може да се надогради со проширување на листата на дозволени UID-а, имплементација на динамичка проверка преку низа или база, категоризација на корисници (администратор / стандарден корисник). Со ова системот преминува од демонстрациски модел во реален систем за контрола на пристап со повеќе корисници.

Перзистентност на податоците: запишувањето на UID вредностите во EEPROM меморијата овозможува перзистентност на податоците, односно тие остануваат зачувани и по исклучување на напојувањето. Предностите од ова се многубројни: елиминација на потребата од повторно програмирање, можност за додавање/бришење картички во runtime, конфигурабилен систем на терен. Имплементациски процесот опфаќа читање на UID од нова картичка, запишување во EEPROM адресен простор, вчитување при стартување на системот, споредба со тековно скенирани UID вредности. Оваа надградба го трансформира системот од статички во конфигурабилен.

Подобрување на корисничкото искуство: Аудио – визуелната повратна информација значајно ја подобрува интеракцијата со корисникот. Можни имплементации се: зелен LED → дозволен пристап, црвен LED → одбиен пристап, Buzzer краток сигнал → успешна автентикација, Buzzer долг сигнал → неуспешен обид. Технички, овие компоненти се управуваат преку дигитални излезни пинови

со HIGH/LOW логички нивоа. Придобивките се: инстант статусна информација, подобрена употребливост, погодност во бучни или слабо осветлени средини.

Подобрување на безбедоносно ниво: за повисоко безбедоносно ниво може да се воведе двофакторска автентикација. Архитектурата на 2FA е: читање валидна RFID картичка, активирање на keypad интерфејс, внес на пин код, логичка валидација (UID + PIN). Системот дозволува пристап само ако двата фактори се точни. Безбедоносните придобивки се: заштита при изгубена картичка, персонализирана идентификација, можност за логирање на кориснички настани. Оваа надоградба го приближува системот до индустриски access – control решенија.

Проширување на системската повратна информација: Интеграцијата на LCD модул овозможува текстуална комуникација со корисникот. Можни пораки: „Скенирај картичка“, „Пристап дозволен“, „Пристап одбиен“, „Внеси PIN“. Со оваа надоградба би се постигнала поголема транспарентност на системот, полесна дијагностика и професионален кориснички интерфејс.

Предложените надградби покажуваат дека системот има модуларна и скалабилна архитектура. Со минимални хардверски додатоци и софтверски проширувања може да се постигне поголем кориснички капацитет, повисоко безбедоносно ниво, подобра интеракција човек – систем и поголема оперативна флексибилност.

На овој начин, иницијалниот прототип прераснува во функционален систем применлив во разни сценарија како што се канцелариски пристап, лаборатории, складишта или едукативни институции.

8. Заклучок

Развиениот RFID систем за контрола на пристап претставува функционален пример за интеграција на микроконтролерска платформа, безжична идентификација и управување со актуатор. Преку реализација на проектот се потврди дека со релативно едноставна хардверска конфигурација и јасно структурирана хардверска логика може да се изгради стабилен и повторлив систем за автоматизирана контрола на пристап.

Во текот на изработката беа опфатени клучни аспекти од вградените системи: SPI комуникација, обработка и валидација на UID податоци, PWM серво мотор и практична примена на RFID технологија. Дополнително, анализата на физичките принципи и тестирањето преку сценарија овозможија подлабоко разбирање на интеракцијата помеѓу софтверот и хардверот.

Проектот има јасна едукативна и практична вредност, бидејќи ги обединува теоретските знаења со реална инженерска имплементација и претставува солидна основа за понатамошни надградби и примени во посложени системи за контрола и автоматизација.

ВТОР ДЕЛ

НАДГРАДБА НА RFID СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

9. Вовед

По реализација на основната верзија на RFID системот за контрола на пристап базиран на Arduino и серво мотор, како едукативен модел за демонстрација на основни принципи на вградени системи, се пристапи кон негова надградба со цел проширување на функционалноста и анализа од подлабок, системски аспект.

Овој дел од семинарската работа ја анализира надградената верзија на системот од перспектива на предметот Микрокомпјутерски системи, кој се изучува во трета година , шести семестар на насоката Компјутерско инженерство и технологии. Фокусот во оваа фаза не е само на функционалната реализација, туку и на архитектурата на системот, интеракцијата помеѓу хардверските и софтверските компоненти, како и нивната улога во рамки на еден интегриран микрокомпјутерски систем.

За разлика од првиот дел, каде системот беше третиран како симплифициран модел за контрола на пристап со симулиран актуатор (серво мотор), во оваа надградена верзија се воведуваат компоненти кои го приближуваат системот кон лабораториска имплементација: релеј модул, електрична брава и модул за реално време (DS3231). Со ова се овозможува премин од симулациски кон реален вграден систем со практична примена.

Од аспект на микрокомпјутерските системи, секоја нова компонента се анализира како посебна функционална единица во пошироко хардверско-софтверска архитектура. Така, RFID модулот претставува влезна единица за аквизација на податоци, микроконтролерот Arduino Uno ја извршува улогата на централна процесорска единица за обработка и одлучување, DS3231 модулот функционира како временска референтна под-системска единица, додека релејот и

електричната брава претставуваат излезни извршни елементи (актуатори) на системот.

Во оваа надградба, компонентите се набљудуваат како дел од интегриран систем кој комуницира преку стандардни микроконтролерски интерфејси (SPI, I2C и дигитални I/O линии). На тој начин се нагласува системскиот пристап кон дизајн и имплементација, кој е клучен во изучувањето на микрокомпјутерските системи.

Дополнително, оваа верзија претставува логичка аналогија и продолжение на претходниот проект: додека првата верзија ја демонстрираше основната логика на идентификација и контрола преку симулиран механизам, оваа надградба ја проширува истата логика во реален физички контекст, со временска синхронизација и управување со вистински електромеханички уред.

Во продолжение ќе бидат опишани новите хардверски компоненти од аспект на нивната улога во микрокомпјутерски систем, нивната комуникација со централната единица, како и нивната интеграција во целосната архитектура на системот.

10. Хардверски компоненти во надградениот систем

Надградената верзија на системот за контрола на пристап се состои од повеќе меѓусебно поврзани хардверски модули кои заедно формираат комплетен микрокомпјутерски систем за идентификација, временска евиденција и управување со електромеханичка брава.

Системот е организиран како класична микрокомпјутерска архитектура составена од: влезен модул за идентификација (RFID читач RC522), процесорска единица за обработка и одлучување (Arduino Uno), временска референтна единица (DS3231 RTC) и излезен извршен дел кој вклучува релеј модул и електрична брава на 12V.

Во оваа структура, RFID модулот врши аквизација на идентификациски податоци преку читање на UID од пасивна картичка. Овој UID во микроконтролерот не се третира како низа од бајти, туку се мапира кон конкретен кориснички запис кој содржи информации како име и презиме.

Arduino Uno ја извршува логиката на системот преку споредба на прочитаниот UID со внатрешно дефинирана листа на корисници и донесување одлука за дозвола или одбивање на пристап. Дополнително, преку комуникација со DS3231 модулот, на секој настан се додава временски запис кој претставува реална временска ознака за пристапот.

Излезниот дел на системот е реализиран преку 5V релеј модул кој врши електрична изолација и управување со повисока напонска потрошувачка. Релејот ја активира бравата на 12V, со што се овозможува реално механичко заклучување и отклучување на пристапната точка.

На овој начин, информацијата во системот поминува јасно дефинирани фази: физичка идентификација (RFID), дигитална обработка (Arduino + мапирање UID), временско означување (DS3231), и физичко извршување (relay + електрична брава).

10.1. Arduino UNO – процесорска и контролна единица

Arduino UNO во овој систем функционира како централна процесорска единица во поедноставен микрокомпјутерски систем базиран на ATmega328P микроконтролер.

Неговата работа може да се подели на три основни нивоа:

1. Ниво на аквизација:

- Читање податоци од RFID модул преку SPI интерфејс;
- Детекција на присуство на нова картичка (new card event);
- Преземање на UID како основен идентификациски параметар.

2. Ниво на обработка:

- Споредба на прочитаниот UID со внатрешно дефинирана листа на корисници;
- Мапирање на UID кон кориснички запис (име и презиме);
- Логичко одлучување (grant/deny access);
- Генерирање на временски запис преку DS3231 модул (timestamp за настанот).

3. Ниво на управување со излез:

- Активирање на 5V relay модул како интерфејс за моќностниот дел;
- Управување со електрична брава на 12V (заклучување/отклучување);
- Испраќање на статусни информации кон Serial Monitor (дозволен/одбиен пристап, корисник, време).

Во оваа верзија, Arduino не се третира само како “контролер”, туку како централен координатор на повеќе хардверски под-системи кои функционираат паралелно, но се синхронизирани преку главната програмска јамка.

Дополнително, неговата улога се проширува од едноставна логичка обработка кон системска интеграција на податоци, време и физичко извршување, што е карактеристично за микрокомпјутерски системи од пониско до средно ниво на сложеност.

10.2. RFID RC522 – влезен сензорски модул

RFID RC522 модулот претставува влезна единица која работи како бесконтактен идентификациски сензор.

Функционално, неговата работа се одвива во два чекори:

1. Енергетска активација:
 - Модулот создава електромагнетно поле на 13.56 MHz;
 - Пасивниот RFID tag се напојува преку индукција.
2. Пренос на податоци:
 - Tag -от враќа UID преку load modulation;
 - RC522 го декодира сигналот во дигитални податоци;
 - Податоците се испраќаат до Arduino преку SPI.

Во контекст на целиот систем, добиениот UID не се користи директно како крајна информација, туку претставува влезен параметар кој понатаму во микроконтролерот се мапира кон кориснички запис (име и презиме) и се користи за донесување одлука за дозвола или одбивање на пристап, заедно со временската евиденција од DS3231 и активирање на релејот.

10.3. DS3231 RTC – временски базиран подсистем

DS3231 модулот воведува временска димензија во системот, што е клучен елемент кај реални access control системи.

Овој модул функционира како независна временска единица со сопствен осцилатор и батерија, што овозможува одржување на точен тек на време и датум, работи независно од напојувањето на системот и временско означување (timestamp) на секој пристап.

Комуникацијата со Arduino се реализира преку I2C протокол, што овозможува минимална хардверска компексност (само две линии: SDA и SCL).

Во архитектурата на системот, DS3231 служи како референтен временски слој кој ја проширува функционалноста на системот од систем базиран на настани во систем базиран на настани и време.



Слика 5. DS3231 RTC

10.4. Relay модул 5V – електричен интерфејс за управување со товар

Relay модулот претставува електромеханички прекинувач кој овозможува микроконтролерот да управува со надворешни уреди кои бараат повисока струја или напон.

Во овој систем, релејот има улога на изолација помеѓу нисконапонскиот контролен дел и моќниот дел, бинарен излезен елемент (ON/OFF логика) и интерфејс кон електричната брва.

Кога Arduino ќе донесе одлука за дозволен пристап, на излезниот пин се активира HIGH сигнал кој го активира релејот. Ова резултира со затварање на електричното коло и напојување на бравата.

Така, релејот функционира како електричен посредник помеѓу дигиталната логика и физичкиот актуатор.

10.5. Електрична брава – краен извршен елемент

Електричната брава претставува краен елемент во излезниот ланец на системот.

Нејзината функција е директна трансформација на електричен сигнал во механичко дејство:

- При напојување → активирање (unlock state)
- При прекин на напојување → деактивирање (lock state)

Во системска архитектура, ова е физичка точка на извршување, каде дигиталната одлука станува реална акција.

Важно е да се нагласи дека бравата не носи никаква логика – таа е чист актуатор кој целосно зависи од состојбата на релејот.



Слика 6. Електрична брава

10.6. Системска интеграција

Во надградената верзија, системот може да се моделира како:

RFID → SPI → MCU → I2C (RTC) → GPIO → Relay → Actuator (lock)

Оваа низа претставува пример на микрокомпјутерски систем каде влезниот слој врши аквизација на податоци, процесорот врши одлучување, временскиот модул додава контекст и излезниот слој извршува физичка акција.

Во споредба со претходниот експеримент, каде излезниот уред беше серво мотор (симулација), овде системот преминува во реална физичка контрола на пристап.

11. Архитектура на надградениот систем

Архитектурата на системот е базирана на централизирана микрокомпјутерска организација, каде Arduino UNO претставува централна контролна единица која управува со сите периферни хардверски модули преку различни комуникациски и излезни интерфејси.

Системот е структурно организиран како комбинација од влезни, процесорски, временски и излезни хардверски подсистеми, поврзани во единствена функционална целина.

Комуникациската архитектура се базира на хетероген пристап, при што се користат различни протоколи зависно од типот на податоци и периферни уреди (SPI, I2C и дигитална I/O логика). Ова овозможува паралелна интеграција на повеќе функционални блокови без конфликт во преносот на податоци.

Податоците се разменуваат во контролирана јамка на извршување, каде централната единица ги координира сите настани во реално време.

Архитектурата е дизајнирана како модуларен систем, што значи дека секој хардверски блок може да се третира како независна функционална единица, но со јасно дефиниран интерфејс кон централниот контролер.

Овој пристап овозможува едноставна проширливост на системот, како и јасна распределба помеѓу аквизација на податоци, обработка на информации и извршување на физички акции.

12. Програмска имплементација на надградениот систем

Програмската имплементација на надградениот RFID систем за контрола на пристап е реализиран во Arduino IDE развојната околина, со користење на програмски јазик базиран на C/C++ синтакса. Arduino IDE овозможува едноставно пишување, компајлирање и поставување на кодот на Arduino UNO плочката, како и следење на работата на системот преку Serial Monitor.

Во оваа надградена верзија, програмскиот код ја задржува основната логика од првата верзија на системот: читање RFID картичка, проверка на UID вредност и донесување одлука за дозволен или забранет пристап. Меѓутоа, функционалноста е проширена со две важни надградби: додавање временска евиденција преку DS3231 RTC модул и замена на серво моторот со релеј модул кој управува со електрична брава.

12.1. Развојна околина

Софтверскиот дел е развиен во Arduino IDE, која претставува стандардна развојна околина за програмирање на Arduino микроконтролери. Преку оваа околина се врши пишување на програмскиот код, проверка на синтаксата, компајлирање и поставување на програмата во меморијата на Arduino UNO.

Serial Monitor се користи како текстуален кориснички интерфејс за следење на работата на системот. Преку него се прикажуваат статусни пораки, прочитаниот UID, името на сопственикот на картичката, датумот, времето и резултатот од проверката на пристапот.

12.2. Користени библиотеки

Во програмската имплементација се користат четири библиотеки:

```
#include <SPI.h>
```

```
#include <MFRC522.h>
```

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <RTCLib.h>
```

Библиотеките SPI.h и MFRC522.h се веќе користени и објаснети во првата верзија на проектот. Тие овозможуваат SPI комуникација и работа со RFID RC522 модулот, односно детекција на картичка, читање на UID и комуникација помеѓу RFID читачот и Arduino UNO.

Во надградената верзија дополнително се користи библиотеката Wire.h, која овозможува I2C комуникација. Овој комуникациски протокол се користи за поврзување на Arduino UNO со DS3231 RTC модулот преку две линии: SDA и SCL.

Дополнително се користи и библиотеката RTCLib, која овозможува поедноставена работа со DS3231 модулот. Преку оваа библиотека системот може да го чита тековниот датум и време и да ги користи како временска ознака за секој обид за пристап.

За разлика од првата верзија, во овој код не се користи Servo.h библиотеката, бидејќи серво моторот е заменет со релеј модул и електрична брава.

12.3. Дефинирање на пинови и објекти

Во почетниот дел од програмата се дефинираат пиновите преку кои Arduino комуницира со надворешните хардверски модули:

```
#define SS_PIN 10
```

```
#define RST_PIN 9
```

```
#define RELAY_PIN 7
```

Пиновите SS_PIN и RST_PIN се користат за комуникација со RFID RC522 модулот. Пинот RELAY_PIN е дигитален излезен пин преку кој Arduino го управува релеј модулот.

Потоа се креираат објекти за RFID читачот и DS3231 часовникот:

```
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
```

RTC_DS3231 rtc;

Објектот `mfr522` овозможува работа со RFID модулот, додека објектот `rtc` овозможува пристап до тековниот датум и време преку DS3231 модулот.

12.4. Дефинирање на дозволени картички и корисници

Во програмата се дефинира низа од дозволени RFID картички:

```
Byte karticki[][4] = {  
    {0xDA, 0x90, 0x1A, 0x0B},  
    {0x12, 0x34, 0x56, 0x78},  
    {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD},  
};
```

Секоја картичка е претставена преку нејзиниот UID, составен од четири бајти. Овие UID вредности претставуваат дигитални идентификатори на дозволените корисници.

Паралелно со оваа низа е дефинирана и низа со имиња на сопствениците:

```
String sopstvenici [] = {  
    "UGD1",  
    "UGD2",  
    "UGD3",  
};
```

На овој начин секој UID се мапира кон соодветен кориснички запис. Тоа значи дека системот не ја третира картичката само како низа од бајти, туку ја поврзува со конкретен сопственик. Во реална примена, наместо ознаките UGD1, UGD2 и UGD3, овде можат да стојат име и презиме на корисникот.

Бројот на картички се пресметува автоматски:

```
Const byte brojKarticki = sizeof(karticki) / sizeof(karticki[0]);
```

Ова овозможува полесно проширување на системот, бидејќи при додавање нова картичка не е потребно рачно да се менува бројот на корисници.

12.5. Иницијализација на системот

Функцијата *setup()* се извршува еднаш при стартување на системот и служи за иницијализација на сите потребни компоненти.

Прво се активира Serial комуникацијата:

```
Serial.begin(9600);
```

Потоа се иницијализира RFID модулот преку SPI комуникација:

```
SPI.begin();
```

```
Mfrc522.PCD_Init();
```

Следно се активира I2C магистралата и се проверува дали DS3231 модулот е правилно поврзан:

```
If (!rtc.begin()) {  
    Serial.println("DS3231 GRESKA!");  
}  
else {  
    Serial.println("DS3231 OK");  
}
```

Оваа проверка е важна затоа што системот зависи од DS3231 модулот за прикажување на точен датум и време.

Потоа се дефинира пинот за релејот како излез:

```
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
```

```
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
```

Со ова релејот се поставува во почетна состојба на мирување, односно електричната брава останува заклучена.

12.6. Главна програмска јамка

Функцијата loop() претставува главен извршен циклус на системот. Таа постојано проверува дали има приближена нова RFID картичка:

```
if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  
    return;
```

Ако нема картичка, програмата се враќа на почетокот на јамката. Ако има картичка, системот се обидува да го прочита нејзиниот UID:

```
if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  
    return;
```

По успешно читање на картичката, се зема тековното време од DS3231 модулот:

```
DateTime now = rtc.now();
```

Овој објект ги содржи тековниот датум, час, минута и секунда, кои потоа се прикажуваат во Serial Monitor.

12.7 Проверка на UID и мапирање кон корисник

По читањето на UID, системот проверува дали прочитаната картичка се наоѓа во листата на дозволени картички.

Прво се поставуваат почетни вредности:

```
bool doozvolen = false;  
String ime = "NEPOZNAT";
```

Променливата `dozvolen` означува дали пристапот е дозволен, додека променливата `ime` го содржи името на сопственикот. Ако картичката не е пронајдена, сопственикот останува означен како „NEPOZNAT“.

Проверката се изведува со две вгнездени јамки. Надворешната јамка ги поминува сите дозволени картички, а внатрешната јамка ги споредува четирите бајти од прочитаниот UID со UID вредноста од листата.

Ако сите бајти се совпаѓаат, картичката се означува како дозволена:

```
dozvolen = true;
ime = sopstvenici[i];
break;
```

На овој начин системот ја поврзува физичката RFID картичка со конкретен корисник и донесува одлука за пристап.

12.8 Прикажување на податоци во Serial Monitor

По завршување на проверката, системот ги прикажува релевантните информации во Serial Monitor. Прво се прикажува датумот:

```
Serial.print(now.day());
Serial.print("/");
Serial.print(now.month());
Serial.print("/");
Serial.println(now.year());
```

Потоа се прикажува времето во формат час:минута:секунда. Во кодот се користат дополнителни проверки за да се додаде нула пред броевите помали од 10, со што времето се прикажува во почитлив формат.

Потоа се печати прочитаниот UID во хексадецимална форма. Ова е корисно за тестирање, бидејќи преку Serial Monitor може да се види точната UID вредност на секоја картичка.

На крај се прикажува и сопственикот на картичката:

```
Serial.print("SOPSTVENIK: ");  
Serial.println(ime);
```

Со ова системот добива појасна корисничка повратна информација во споредба со основната верзија, каде се прикажуваше само UID и статус на пристап.

12.9 Управување со релејот и електричната брава

Најважната функционална разлика во однос на првата верзија е замената на серво моторот со релеј модул и електрична брава.

Ако картичката е дозволена, системот прикажува статус за дозволен пристап и го активира релејот:

```
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
```

Со активирање на релејот се затвора електричното коло преку кое се напојува електричната брава. На тој начин дигиталната одлука на Arduino се претвора во реална физичка акција — отклучување на пристапната точка.

Бравата останува отклучена пет секунди:

```
delay(5000);
```

Потоа релејот се исклучува:

```
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
```

Со ова електричната брава се враќа во заклучена состојба.

Ако картичката не е дозволена, релејот не се активира и бравата останува заклучена. Во Serial Monitor се прикажува порака дека пристапот е забранет.

12.10 Завршување на комуникацијата со картичката

По завршување на обработката на настанот, програмата ја прекинува комуникацијата со тековната RFID картичка:

```
mfr522.PICC_HaltA();  
mfr522.PCD_StopCrypto1();
```

Ова е важно за правилно функционирање на RFID модулот, бидејќи системот се подготвува за читање на следна картичка. На крај се додава кратко доцнење од една секунда за стабилност на системот:

```
delay(1000);
```

12.11 Поврзаност помеѓу софтверот и хардверот

Програмската логика директно ја одразува хардверската архитектура на системот. RFID RC522 модулот претставува влезна единица која го обезбедува UID како дигитален податок. Arduino UNO го обработува овој податок, го споредува со дефинираната листа на дозволени картички и го поврзува со конкретен корисник.

DS3231 модулот додава временски контекст на секој настан, со што секој обид за пристап добива датум и време. Релејот претставува излезен интерфејс преку кој Arduino управува со електричната брава. На овој начин, програмскиот код ги поврзува сите хардверски компоненти во единствена функционална целина.

Работниот тек може да се претстави како:

RFID картичка → читање UID → проверка на корисник → читање време → дозвола или забрана → активирање или неактивирање на релеј → состојба на електрична брава.

Со ова надградениот систем преминува од основна демонстрација на RFID контрола кон реален микрокомпјутерски систем за контрола на пристап, кој вклучува идентификација, временска евиденција и управување со електромеханички извршен елемент.

Во продолжение е даден комплетниот код на програмата со детални коментари.

```
#include <SPI.h>      // SPI комуникација за RFID читачот
#include <MFRC522.h>   // Библиотека за RC522 RFID модул
#include <Wire.h>      // I2C комуникација
#include <RTClib.h>    // Библиотека за DS3231 часовник

// ----- Дефинирање на пинови -----
#define SS_PIN 10     // SDA (SS) пин на RFID
#define RST_PIN 9     // RST пин на RFID
#define RELAY_PIN 7   // Реле

// ----- Креирање на објекти -----
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
RTC_DS3231 rtc;

// ----- Дозволени RFID картички -----
byte karticki[][4] = {

    {0xDA, 0x90, 0x1A, 0x0B}, // UGD1
    {0x12, 0x34, 0x56, 0x78}, // UGD2
    {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD} // UGD3

};

// ----- Имиња на сопствениците -----
String sopstvenici[] = {

    "UGD1",
    "UGD2",
    "UGD3"

};

// Автоматско пресметување на бројот на картички
const byte brojKarticki = sizeof(karticki) / sizeof(karticki[0]);

// =====
```

```

void setup() {

    // Иницијализација на Serial Monitor
    Serial.begin(9600);

    while (!Serial);

    // Иницијализација на RFID модулот
    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();

    // Иницијализација на I2C магистралата
    Wire.begin();

    // Проверка дали DS3231 е поврзан
    if (!Irtc.begin()) {

        Serial.println("DS3231 GRESKA!");

    } else {

        Serial.println("DS3231 OK");

    }

    // Поставување на релето како излез
    pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

    // Почетна состојба на релето (заклучено)
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

    Serial.println();
    Serial.println("=====");
    Serial.println("  PRIBLIZI KARTICKA...");
    Serial.println("=====");
}

// =====
void loop() {

    // Проветрува дали има нова RFID картичка
    if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        return;

    // Го чита UID на картичката
    if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;

    // Го чита моменталниот датум и време

```

```

DateTime now = rtc.now();

bool dozvolen = false;
String ime = "NEPOZNAT";

// ----- Проверка на UID -----
for (byte i = 0; i < brojKarticki; i++) {

    bool ista = true;

    for (byte j = 0; j < 4; j++) {

        if (mfrc522.uid.uidByte[j] != karticki[i][j]) {

            ista = false;
            break;

        }

    }

}

// Ако е пронајдена картичката
if (ista) {

    dozvolen = true;
    ime = sopstvenici[i];
    break;

}

}

// ----- Прикажување информации -----
Serial.println("-----");

Serial.print("DATUM: ");
Serial.print(now.day());
Serial.print("/");
Serial.print(now.month());
Serial.print("/");
Serial.println(now.year());

Serial.print("VREME: ");

if (now.hour() < 10) Serial.print("0");
Serial.print(now.hour());
Serial.print(":");

if (now.minute() < 10) Serial.print("0");

```

```

Serial.print(now.minute());
Serial.print(":");

if (now.second() < 10) Serial.print("0");
Serial.println(now.second());

// Печатење на UID
Serial.print("UID: ");

for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {

  if (mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10)
    Serial.print("0");

  Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
  Serial.print(" ");

}

Serial.println();

// Прикажување на сопственикот
Serial.print("SOPSTVENIK: ");
Serial.println(ime);

// ----- Проверка на пристап -----
if (dozvolen) {

  Serial.println("STATUS: DOZVOLEN PRISTAP");
  Serial.println("RELE: OTVORENO");

  // Активирање на релето
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

  // Вратата останува отклучена 5 секунди
  delay(5000);

  // Исклучување на релето
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

  Serial.println("RELE: ZATVORENO");

} else {

  // Недозволена картичка
  Serial.println("STATUS: ZABRANET PRISTAP");
  Serial.println("RELE: ZATVORENO");

}

```

```
Serial.println("-----");  
Serial.println();  
Serial.println("PRIBLIZI KARTICKA...");  
  
// Завршување на комуникацијата со картичката  
mfrc522.PICC_HaltA();  
  
// Запирање на криптографската комуникација  
mfrc522.PCD_StopCrypto1();  
  
// Мало доцнење за стабилност  
delay(1000);  
}
```

13. Тестирање на системот

Со цел да се потврди правилното функционирање на надградениот RFID систем за контрола на пристап, извршени се повеќе тест сценарија кои ја опфаќаат идентификацијата на корисниците, временската евиденција, управувањето со релејот и реакцијата на системот при различни услови на работа. Секое сценарио ја проверува правилната интеракција помеѓу хардверските и софтверските компоненти, како и точноста на логичкото одлучување.

1. Основно сценарио: Валидна RFID картичка	
Цел:	Да се провери дали системот правилно препознава овластен корисник и овозможува пристап.
Предуслови:	- Системот е успешно иницијализиран; - RFID читачот и DS3231 модулот функционираат; - UID се наоѓа во листата на дозволени картички.
Чекори:	- Валидната RFID картичка се доближува до читачот. - RC522 го чита UID. - Arduino го споредува UID со листата на дозволени корисници. - Се чита тековното време од DS3231. - Се активира релејот и се отклучува електричната брава.
Очекуван резултат:	- Прикажување на UID; - Прикажување на име на сопственикот; - Прикажување на датум и време; - Статус „Дозволен пристап“; - Активирање на релејот во траење од 5 секунди; - Повторно заклучување на бравата.

Табела 6. Сценарио: Валидна RFID картичка

2. Основно сценарио: Невалидна RFID картичка	
Цел:	Да се провери реакцијата на системот при користење картичка која не е регистрирана.
Предуслови:	- Системот работи нормално; - RFID картичката не постои во листата на дозволени UID.
Чекори:	- Картичката се доближува до читачот. - UID успешно се чита. - Arduino не пронаоѓа совпаѓање.
Очекуван резултат:	- Прикажување на UID; - Сопственик “NEPOZNAT”; - Статус „Забранет пристап“; - Релејот останува исклучен; - Електричната брава останува заклучена.

Табела 7. Сценарио: Невалидна RFID картичка

4. Основно сценарио: Повторно читање на картичка (Delay Scenario)	
Цел:	Да се провери стабилноста на системот при последователни читања.
Предуслови:	- Системот е успешно прочитал една картичка; - Релејот е во активна состојба.
Чекори:	- Валидната картичка се чита; - Во текот на петсекундниот период повторно се доближува истата картичка; - По завршување на циклусот се врши ново читање.
Очекуван резултат:	- Системот не ја обработува повторно картичката додека трае тековниот циклус; - По завршување на циклусот повторно е подготвен за нова автентикација; - Не доаѓа до нестабилност во работата.

Табела 8. Сценарио: Повторно читање на картичка (Delay Scenario)

5. Основно сценарио: Време на одговор	
Цел:	Да се процени времето потребно за обработка на еден обид за пристап.
Предуслови:	Сите компоненти функционираат нормално
Чекори:	- Корисникот ја доближува RFID картичката; - Системот го чита UID. - Се врши логичка проверка. - Се чита тековното време. - Се активира релејот.
Очекуван резултат:	- Идентификацијата и логичката обработка се извршуваат речиси моментално (во ред на милисекунди); - Единственото намерно доцнење е петсекундното задржување на отклучената брава (delay(5000)), кое претставува функционална карактеристика на системот, а не ограничување на неговата обработка.

Табела 9. Сценарио: Време на одговор

14. Резултати и анализа

Извршените тестирања покажаа дека надградениот RFID систем за контрола на пристап успешно ги реализира сите предвидени функционалности. Интеграцијата помеѓу RFID читачот, Arduino UNO, DS3231 RTC модулот, релејот и електричната брава функционира стабилно и овозможува сигурно извршување на процесот на идентификација, обработка и физичко управување со пристапот.

14.1 Анализа на функционалноста

Основната функционалност на системот е успешно реализирана преку автоматска идентификација на RFID картичките, нивно поврзување со соодветен кориснички запис и донесување одлука за дозволување или одбивање на пристап. Дополнително, интеграцијата на DS3231 модулот овозможува секој настан да биде временски означен, со што системот добива функционалност која е карактеристична за реалните системи за контрола на пристап.

Управувањето со електричната брава преку 5V релеј модул претставува значајно подобрување во однос на првата верзија на проектот. Наместо симулација преку серво мотор, системот управува со реален електромеханички извршен елемент, што ја доближува имплементацијата до практична примена.

14.2 Ограничувања на системот

Иако системот ги исполнува поставените цели, неговата моментална имплементација има одредени ограничувања.

Листата на дозволени корисници е дефинирана статички во програмскиот код, поради што додавање или отстранување на корисници бара повторно програмирање на микроконтролерот. Воедно, временските записи се прикажуваат само преку Serial Monitor и не се зачувуваат во постојана меморија или надворешна база на податоци. Системот, исто така, не овозможува

повеќе кориснички административен интерфејс, управување со различни нивоа на овластување или централизирано следење на настаните.

Овие ограничувања не влијаат врз правилното функционирање на системот, туку претставуваат можности за негово понатамошно проширување.

14.3 Стабилност на системот

При тестирањето не беа забележани неправилности во комуникацијата помеѓу хардверските компоненти. SPI комуникацијата со RFID модулот и I2C комуникацијата со DS3231 модулот функционираа стабилно во текот на сите тест сценарија.

Системот правилно ја завршува комуникацијата со RFID картичката по секое читање преку функциите `PICC_HaltA()` и `PCD_StopCrypto1()`, со што се обезбедува подготвеност за следниот циклус на идентификација и се избегнуваат конфликти при последователни читања.

14.4 Брзина на работа

Времето потребно за читање на RFID картичката, проверка на UID вредноста, мапирање кон корисник и донесување одлука е многу кратко и практично незабележливо од аспект на корисникот. Единственото намерно задржување во работата на системот е петсекундниот период во кој електричната брава останува отклучена. Ова доцнење не претставува ограничување на обработката, туку е функционална карактеристика која му овозможува на корисникот доволно време за отворање на вратата.

14.5 Практична примена

Со воведувањето на релеј модулот, електричната брава и RTC модулот, системот ја надминува рамката на демонстрациски прототип и се доближува до реални системи за контрола на пристап. Ваквата архитектура може да се примени во

канцеларии, лаборатории, училници, магацински простории, серверски простории и други објекти каде е потребна основна идентификација и контрола на пристап.

Иако имплементацијата е поедноставена во однос на комерцијалните решенија, таа ги содржи сите основни функционални целини на еден современ систем за контрола на пристап: идентификација на корисник, обработка на податоците, временска евиденција и управување со електромеханички актуатор. Поради својата модуларна архитектура, системот претставува добра основа за понатамошни надградби и интеграција со посложени безбедносни решенија.

15. Заклучок

Надградената верзија на RFID системот за контрола на пристап претставува природно продолжение на основниот проект реализиран во рамките на предметот *Мобилни и безжични мрежи*. Додека првата верзија беше насочена кон демонстрација на принципите на RFID идентификацијата и основната логика на контрола на пристап преку серво мотор како симулиран актуатор, во оваа верзија системот е проширен со компоненти кои го доближуваат до реална практична примена.

Од аспект на предметот *Микрокомпјутерски системи*, проектот овозможи детално проучување на организацијата на еден вграден систем составен од повеќе меѓусебно поврзани хардверски и софтверски модули. Посебен акцент беше ставен на интеграцијата на различни комуникациски интерфејси, истовремената работа на SPI и I2C магистралите, обработката на податоците во микроконтролерот и управувањето со излезни електромеханички уреди преку дигитални излезни линии.

Интеграцијата на DS3231 RTC модулот воведе временска димензија во системот, со што секој обид за пристап добива реална временска ознака. Дополнително, замената на серво моторот со релеј модул и електрична брава овозможи премин од симулација на механичко движење кон управување со реален извршен елемент, што значително ја зголеми практичната вредност на проектот.

Во текот на реализацијата беа применети принципите на модуларен дизајн, при што секоја компонента претставува независна функционална целина со јасно дефинирана улога и интерфејс кон централната процесорска единица. Ваквата организација овозможува едноставно одржување, надградба и понатамошно проширување на системот без потреба од промена на неговата основна архитектура.

Споредбата помеѓу двете верзии на проектот покажува јасен развоен напредок. Првата верзија успешно ги демонстрира основните концепти на RFID

комуникацијата и контролата на пристап, додека втората верзија ја проширува истата логика со реални хардверски компоненти, временска евиденција и електромеханичко управување. На тој начин, проектот еволуира од едукативен прототип во функционален микрокомпјутерски систем кој ги содржи основните елементи на современите системи за контрола на пристап.

Иако системот е реализиран како академски проект, неговата архитектура претставува добра основа за понатамошен развој. Со додавање на постојана меморија, база на податоци, мрежна комуникација или графички кориснички интерфејс, истиот може дополнително да се прошири и да се доближи до комерцијални решенија за контрола на пристап.

16. Литература

За изработка на оваа семинарска работа беа користени технички документации и спецификации за хардверските компоненти употребени во системот: Arduino UNO, RFID RC522, серво мотор SG90, DS3231 RTC модул, 5V релеј модул и електрична брава.